Quiz 15-2

- Why is $D[v]$ guaranteed to be the true shortest distance when v is finalized?
- Where does the argument break with a negative edge?

힌트 보기

개념 정리 · 확정 시점의 상황

- 여기서 $D[\cdot]$는, 각 정점에 대해 출발점으로부터 현재까지 알려진 가장 짧은 거리의 후보값, 즉 아직 확정되지 않은 tentative 거리 라벨을 뜻한다.
- 확정 시점에 $D[v]$는 미확정 정점 중 최솟값이다. v보다 짧은 다른 경로가 있으려면, 그 경로는 어떤 미확정 정점 u를 처음 거쳐야 하며, u의 바로 앞 정점 x는 확정되어 있다. 이 경로가 x에 도달하는 길이는 확정된 x의 참 최단거리인 $D[x]$ 이상이고, x가 확정될 때 간선 (x, u)에 relaxation이 적용되었으므로 $D[u] \le D[x] + w(x, u)$이다. 따라서 이 경로의 prefix 길이는 $D[x] + w(x, u) \ge D[u]$를 만족하고(즉 prefix $\ge D[u]$), 여기에 비음수인 u 이후 구간의 길이가 더해진다.

강의 슬라이드 Ch15 p24 Quiz

정답 보기

풀이

① **논증.** 앞서 확정된 모든 정점의 거리 라벨이 참 최단거리라고 귀납 가정하자. v보다 짧은 다른 경로가 존재한다고 가정하고, 그 경로에서 처음 만나는 미확정 정점을 u, 바로 앞 확정 정점을 x라 하자. x까지의 실제 경로 길이는 $D[x]$ 이상이다. 또한 x 확정 시 간선 (x, u)가 relaxation되었으므로 다음이 성립한다. P(s⇝u) $\ge D[x]$ + w(x, u) $\ge D[u]$. 모든 간선 가중치가 비음수이므로 u 이후 구간의 비용 S $\ge$ 0이다. 따라서 전체 경로 길이 L은 L = P(s⇝u) + S $\ge D[u]$ + S $\ge D[u] \ge D[v]$. 즉 $D[v]$보다 짧은 경로는 존재할 수 없다.

> 확정 정점을 지나 미확정 정점으로 진입하는 prefix의 길이는 그 정점의 tentative 거리 이상이고, 이후의 비음수 구간은 경로 길이를 줄이지 못한다.

② **결론.** 따라서 $D[v]$보다 짧은 경로는 존재하지 않아 $D[v]$가 참 최단거리다.

③ **음수 간선에서의 붕괴.** 음수 간선이 허용되면 처음 만나는 미확정 정점 u 이후 구간에 음수 간선이 포함되어, 그 구간의 비용 합 S가 음수가 될 수 있다. u까지의 실제 prefix 길이를 P, 경로 전체 길이를 L이라 하면 다음과 같다. P $\geq D[u] \geq D[v]$, L = P + S. S $\geq$ 0이면 L $\geq D[v]$가 보장되지만, S < 0이면 이 결론을 보장할 수 없다. 음수 구간의 비용이 충분히 작으면 L < $D[v]$가 가능하다. 따라서 음수 간선이 존재하면 이미 확정한 거리보다 짧은 경로가 나중에 발견될 수 있어 Dijkstra의 확정 정당성 논증이 성립하지 않는다.

> 비음수 가중치에서 보장되던 '뒤 구간 비용 $\geq$ 0' 조건이 깨지기 때문이다.

최종 답 **비음수라 경유 경로가 더 짧아질 수 없어 확정이 정당. 음수 간선은 이 논증을 깬다**

한 줄 정리 · Dijkstra의 확정은 "뒤 구간 $\geq$ 0"에 기댄다. **음수 간선**은 그 기둥을 뽑는다.